

2024 年全国硕士研究生招生考试

数学 (一) 试题及参考答案

一、选择题: 第 1~10 小题, 每小题 5 分, 共 50 分。 下列每个小题给出的四个选项中, 只有一个选项是最符合题目要求的。

1. 已知函数 $f(x) = \int_0^x e^{\cos t} dt$, $g(x) = \int_0^{\sin x} e^{t^2} dt$, 则 ()

- A. $f(x)$ 是奇函数, $g(x)$ 是偶函数;
- B. $f(x)$ 是偶函数, $g(x)$ 是奇函数;
- C. $f(x)$ 与 $g(x)$ 都是奇函数;
- D. $f(x)$ 与 $g(x)$ 都是偶函数.

答案: C

解: $f(-x) = \int_0^{-x} e^{\cos t} dt \stackrel{t=-u}{=} -\int_0^x e^{\cos(-u)} du = -\int_0^x e^{\cos u} du = -f(x)$, 故 $f(x)$ 是奇函数;

$g(-x) = \int_0^{\sin(-x)} e^{t^2} dt = \int_0^{-\sin x} e^{t^2} dt \stackrel{t=-u}{=} -\int_0^{\sin x} e^{u^2} du = -g(x)$, 故 $g(x)$ 是奇函数; 因此选 C.

2. 设 $P = P(x, y, z), Q = Q(x, y, z)$ 均为连续函数, Σ 为曲面 $z = \sqrt{1-x^2-y^2}$ ($x \leq 0, y \geq 0$) 的上侧, 则

$$\iint_{\Sigma} P dydz + Q dzdx = (\quad)$$

- A. $\iint_{\Sigma} \left(\frac{x}{z} P + \frac{y}{z} Q \right) dx dy$;
- B. $\iint_{\Sigma} \left(-\frac{x}{z} P + \frac{y}{z} Q \right) dx dy$;
- C. $\iint_{\Sigma} \left(\frac{x}{z} P - \frac{y}{z} Q \right) dx dy$;
- D. $\iint_{\Sigma} \left(-\frac{x}{z} P - \frac{y}{z} Q \right) dx dy$.

答案: A

解: 本题考查的是第二类曲面投影转化, 由于 $\frac{1}{\cos \alpha} dydz = dS, \frac{1}{\cos \beta} dx dz = dS, \frac{1}{\cos \gamma} dx dy = dS$,

从而 $dydz = \frac{\cos \alpha}{\cos \gamma} dx dy, dx dz = \frac{\cos \beta}{\cos \gamma} dx dy$, 而 Σ 上侧法向量为 $\vec{n} = (-z_x, -z_y, 1)$, 从而法向量夹角余弦

为 $\cos \alpha = \frac{-z_x}{|\vec{n}|}, \cos \beta = \frac{-z_y}{|\vec{n}|}, \cos \gamma = \frac{1}{|\vec{n}|}$, 因此 $dydz = -z_x dx dy, dx dz = -z_y dx dy$, 而

$z_x = \frac{-x}{\sqrt{1-x^2-y^2}} = -\frac{x}{z}, z_y = \frac{-y}{\sqrt{1-x^2-y^2}} = -\frac{y}{z}$, 因此 $dydz = \frac{x}{z} dx dy, dx dz = \frac{y}{z} dx dy$, 从而

$$\iint_{\Sigma} P dydz + Q dzdx = \iint_{\Sigma} \left(\frac{x}{z} P + \frac{y}{z} Q \right) dx dy, \text{ 故选 A.}$$

3. 已知幂函数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的和函数为 $\ln(2+x)$, 则 $\sum_{n=0}^{\infty} n a_{2n} =$ ()

- A. $-\frac{1}{6}$ B. $-\frac{1}{3}$ C. $\frac{1}{6}$ D. $\frac{1}{3}$.

答案: A

解: 方法一, 令 $S(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = \ln(2+x)$, 两边分别求导得

$$S'(x) = \left(a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n \right)' = \sum_{n=1}^{\infty} n a_n x^{n-1} = \frac{1}{2+x}$$

而 $S'(1) = \sum_{n=1}^{\infty} n a_n = \frac{1}{3}$, $S'(-1) = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} n a_n = 1$, 从而

$$S'(1) - S'(-1) = \sum_{n=1}^{\infty} [n + (-1)^n n] a_n = \sum_{k=1}^{\infty} 4k a_{2k} = -\frac{2}{3}, \text{ 即 } \sum_{n=1}^{\infty} 4n a_{2n} = -\frac{2}{3}, \text{ 从而 } \sum_{n=0}^{\infty} n a_{2n} = \sum_{n=1}^{\infty} n a_{2n} = -\frac{1}{6},$$

故选 A.

$$\text{方法二, } \ln(2+x) = \ln \left[2 \left(1 + \frac{x}{2} \right) \right] = \ln 2 + \ln \left(1 + \frac{x}{2} \right) = \ln 2 + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k+1} \left(\frac{x}{2} \right)^k}{k} = \ln 2 + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k+1} x^k}{2^k k}$$

$$a_k = \frac{(-1)^{k+1}}{2^k k} (k=1, 2, \dots), \text{ 因此 } \sum_{n=0}^{\infty} n a_{2n} = \sum_{n=1}^{\infty} n a_{2n} = - \sum_{n=1}^{\infty} n \frac{1}{2^{2n} \cdot 2n} = - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^{2n+1}} = - \frac{\frac{1}{8}}{1 - \frac{1}{4}} = -\frac{1}{6}, \text{ 故选 A}$$

4. 设函数 $f(x)$ 在区间 $(-1, 1)$ 上有定义, 且 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0$, 则 ()

A. 当 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = m$ 时, $f'(0) = m$;

B. 当 $f'(0) = m$ 时, $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = m$;

C. 当 $\lim_{x \rightarrow 0} f'(x) = m$ 时, $f'(0) = m$;

D. 当 $f'(0) = m$ 时, $\lim_{x \rightarrow 0} f'(x) = m$.

答案: B

解: 因 $f'(0) = m$, 故 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续, 从而 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = f(0) = 0$, 所以

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x} = f'(0) = m, \text{ 故选 B}$$

对于 A 选项, $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = m$, 推不出函数 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续, 因此 $f'(0)$ 有可能不存在, 如

$$f(x) = \begin{cases} 2x & x \neq 0 \\ 2 & x = 0 \end{cases}$$

对于 C 选项, $\lim_{x \rightarrow 0} f'(x) = m$, 不能推出 $f'(x)$ 在 $x = 0$ 处连续, 从而 $\lim_{x \rightarrow 0} f'(x)$ 不一定等于 $f'(0)$;

对于 D 选项, $f'(0) = m$ 时, $\lim_{x \rightarrow 0} f'(x)$ 未必存在, 如 $f(x) = \begin{cases} x^{\frac{4}{3}} \sin \frac{1}{x} & x \neq 0 \\ 0 & x = 0 \end{cases}$.

5. 在空间坐标系 $Oxyz$ 中, 三张平面 $\pi_i: a_i x + b_i y + c_i z = d_i (i = 1, 2, 3)$ 的位置关系如图所示, 记

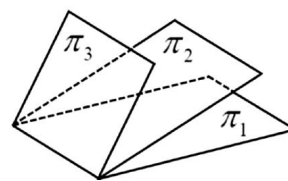
$\alpha_i = (a_i, b_i, c_i), \beta_i = (a_i, b_i, c_i, d_i)$, 若 $r \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \alpha_3 \end{pmatrix} = m, r \begin{pmatrix} \beta_1 \\ \beta_2 \\ \beta_3 \end{pmatrix} = n$, 则 ()

A. $m = 1, n = 2$;

B. $m = n = 2$;

C. $m = 2, n = 3$;

D. $m = n = 3$.



答案: B

解: 由于三个平面交于一条直线, 故线性方程组 $\begin{cases} a_1 x + b_1 y + c_1 z = d_1 \\ a_2 x + b_2 y + c_2 z = d_2 \\ a_3 x + b_3 y + c_3 z = d_3 \end{cases}$ 有无穷多解, 从而

$$r \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \alpha_3 \end{pmatrix} = r \begin{pmatrix} \beta_1 \\ \beta_2 \\ \beta_3 \end{pmatrix} \leq 2 \quad (1), \text{ 又因为 } \pi_1, \pi_2 \text{ 的法向量不平行, 从而 } r \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \end{pmatrix} = 2, \text{ 而 } r \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \alpha_3 \end{pmatrix} \geq r \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \end{pmatrix} = 2, \quad (2)$$

由 (1) (2) 两式得 $r \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \alpha_3 \end{pmatrix} = r \begin{pmatrix} \beta_1 \\ \beta_2 \\ \beta_3 \end{pmatrix} = 2$, 即 $m = n = 2$, 故选 B

6. 设向量 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} a \\ 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ b \\ a \end{pmatrix}, \alpha_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ a \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$, 若 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性相关, 且其中任意两个向量线性无关, 则

()

A. $a = 1, b \neq -1$;

B. $a = 1, b = -1$;

C. $a \neq -2, b = 2$;

D. $a = -2, b = 2$

答案: D

解: 方法一, $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性相关, 且任意两个向量线性无关, 所以 $r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = 2$

$$(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = \begin{pmatrix} a & 1 & 1 \\ 1 & 1 & a \\ -1 & b & -1 \\ 1 & a & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & a \\ a & 1 & 1 \\ -1 & b & -1 \\ 1 & a & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & a \\ 0 & 1-a & 1-a^2 \\ 0 & b+1 & a-1 \\ 0 & a-1 & 1-a \end{pmatrix}$$

若 $a=1$, 则 α_1, α_3 线性相关, 与题意矛盾, 故 $a \neq 1$, 从而

$$(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & a \\ 0 & 1 & 1+a \\ 0 & b+1 & a-1 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & a \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & b+1 & a-1 \\ 0 & 1 & 1+a \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & a \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & a+b \\ 0 & 0 & 2+a \end{pmatrix}$$

而 $r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = 2$, 从而 $\begin{cases} a+2=0 \\ a+b=0 \end{cases}$, 解得 $a=-2, b=2$, 且在这种情况下, 任意两个向量线性无关,

因此选 D

方法二, $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性相关, 且任意两个向量线性无关, 所以 $r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = 2$, 从而矩阵 $(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$ 中

任意 3 阶子式为 0, 故 $\begin{vmatrix} a & 1 & 1 \\ 1 & 1 & a \\ 1 & a & 1 \end{vmatrix} = -(a+2)(a-1)^2 = 0$, 解得 $a=-2$ 或 $a=1$, 若 $a=1$, 则 α_1, α_3 线性相

关, 与题意矛盾, 故 $a \neq 1$, 从而 $a=-2$, 再由 $\begin{vmatrix} -2 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -2 \\ -1 & b & -1 \end{vmatrix} = 0$, 解得 $b=2$, 从而选 D.

7. 设 A 为秩为 2 的 3 阶矩阵, α 是满足 $A\alpha=0$ 的非零向量, 若对满足 $\beta^T\alpha=0$ 的 3 维列向量 β , 均有 $A\beta=\beta$, 则 ()

- A. A^3 的迹为 2; B. A^3 的迹为 5;
C. A^2 的迹为 8; D. A^2 的迹为 9.

答案: A

解: 由于 $A\alpha=0$ 且 $\alpha \neq 0$ 可得 A 的一个特征值 $\lambda_1=0$, 对应特征向量为 α , 又因与 α 垂直的向量中能找到两个线性无关的向量 β_1, β_2 , 使得 $A\beta_1=\beta_1, A\beta_2=\beta_2$, 因此 $\lambda=1$ 至少为二重特征根, 而 A 是 3 阶矩阵, 从而特征值为 0,1,1, 从而 A^3 的特征值为 0,1,1, 因此 $tr(A^3)=2$, 故选 A

8. 设随机变量 X, Y 相互独立, 且 X 服从正态分布 $N(0,2)$, Y 服从正态分布 $N(-2,2)$, 若

$P\{2X+Y < a\} = P\{X > Y\}$, 则 $a = ()$

- A. $-2-\sqrt{10}$; B. $-2+\sqrt{10}$;
C. $-2-\sqrt{6}$; D. $-2+\sqrt{6}$.

答案: B

解: 由题意知 $2X+Y \sim N(-2,10)$, $X-Y \sim N(2,4)$, 从而 $\frac{2X+Y+2}{\sqrt{10}} \sim N(0,1)$, $\frac{X-Y-2}{2} \sim N(0,1)$

$$\text{而 } P\{2X+Y < a\} = P\left\{\frac{2X+Y+2}{\sqrt{10}} < \frac{a+2}{\sqrt{10}}\right\} = \Phi\left(\frac{a+2}{\sqrt{10}}\right),$$

$$P\{X > Y\} = P\{X-Y > 0\} = P\left\{\frac{X-Y-2}{2} > -1\right\} = 1 - \Phi(-1) = \Phi(1), \text{ 由 } P\{2X+Y < a\} = P\{X > Y\},$$

$$\text{从而 } \Phi\left(\frac{a+2}{\sqrt{10}}\right) = \Phi(1), \text{ 又因分布函数 } \Phi(x) \text{ 单调, 从而 } \frac{a+2}{\sqrt{10}} = 1, \text{ 即 } a = -2 + \sqrt{10}, \text{ 故选 B.}$$

9. 设随机变量 X 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} 2(1-x) & 0 < x < 1 \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$, 在 $X=x$ ($0 < x < 1$) 条件下, 随机变量 Y 服

从区间 $(x,1)$ 上的均匀分布, 则 $\text{Cov}(X,Y) = (\quad)$

A. $-\frac{1}{36}$; B. $-\frac{1}{72}$; C. $\frac{1}{72}$; D. $\frac{1}{36}$.

答案: D

解: 由题意知: 当 $0 < x < 1$ 时, $f_{Y|X}(y|x) = \begin{cases} \frac{1}{1-x} & x < y < 1 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$, 从而

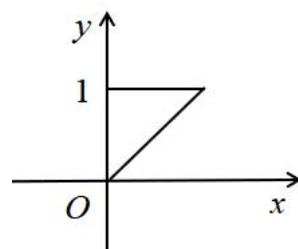
$$f(x,y) = f_{Y|X}(y|x)f_X(x) = \begin{cases} 2 & 0 < x < 1, x < y < 1 \\ 0 & \text{其它} \end{cases}, \text{ 因此}$$

$$E(XY) = \int_{-\infty}^{+\infty} dx \int_{-\infty}^{+\infty} xyf(x,y)dy = \int_0^1 dy \int_0^y 2xydx = \int_0^1 y^3 dy = \frac{1}{4},$$

$$E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} dx \int_{-\infty}^{+\infty} xf(x,y)dy = \int_0^1 dy \int_0^y 2xdx = \int_0^1 y^2 dy = \frac{1}{3},$$

$$E(Y) = \int_{-\infty}^{+\infty} dx \int_{-\infty}^{+\infty} yf(x,y)dy = \int_0^1 dy \int_0^y 2ydx = \int_0^1 2y^2 dy = \frac{2}{3},$$

$$\text{从而 } \text{Cov}(X,Y) = E(XY) - E(X)E(Y) = \frac{1}{4} - \frac{2}{9} = \frac{1}{36}, \text{ 故选 D}$$

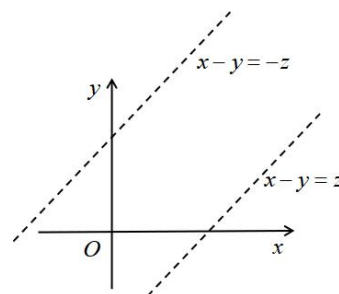


10. 设随机变量 X, Y 相互独立, 且均服从参数为 λ 的指数分布, 令 $Z = |X-Y|$, 则下列随机变量与 Z 同分布的是 ($\quad$)

A. $X+Y$; B. $\frac{X+Y}{2}$; C. $2X$; D. X .

答案: D

解: 由题意知 (X,Y) 的联合概率密度为



$$f(x, y) = \begin{cases} \lambda^2 e^{-\lambda x} e^{-\lambda y} & x > 0, y > 0 \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$$

当 $z \leq 0$ 时, $F_Z(z) = 0$

当 $z > 0$ 时, $F_Z(z) = P\{Z \leq z\} = P\{|X - Y| \leq z\} = \iint_{|x-y| \leq z} f(x, y) dx dy$

由轮换对称性得

$$= 2 \int_0^{+\infty} dx \int_x^{x+z} \lambda^2 e^{-\lambda x} e^{-\lambda y} dy = 2 \int_0^{+\infty} \lambda e^{-\lambda x} [-e^{-\lambda y}]_x^{x+z} dx = 2 \int_0^{+\infty} \lambda e^{-\lambda x} (e^{-\lambda x} - e^{-\lambda x} e^{-\lambda z}) dx = 1 - e^{-\lambda z}$$

故 $F_Z(z) = \begin{cases} 1 - e^{-\lambda z} & z > 0 \\ 0 & z \leq 0 \end{cases}$, 从而 $Z = |X - Y|$ 服从参数为 λ 的指数分布, 与 X 同分布, 故选 D

二、选择题: 第 11~16 小题, 每小题 5 分, 共 30 分。

11. 若 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+ax^2)^{\sin x} - 1}{x^3} = 6$, 则 $a =$ _____.

答案: 6

$$\text{解: } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+ax^2)^{\sin x} - 1}{x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{\sin x \ln(1+ax^2)} - 1}{x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x \ln(1+ax^2)}{x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{ax^3}{x^3} = a = 6$$

12. 设函数 $f(u, v)$ 具有 2 阶连续偏导数, 且 $df|_{(1,1)} = 3du + 4dv$, 令 $y = f(\cos x, 1+x^2)$, 则 $\left. \frac{d^2 y}{dx^2} \right|_{x=0} =$ _____.

答案: 5

解: 由 $df|_{(1,1)} = 3du + 4dv$, 知 $f_u(1,1) = 3, f_v(1,1) = 4$;

$y = f(\cos x, 1+x^2)$, 令 $u = \cos x, v = 1+x^2$, 则 $\frac{dy}{dx} = f_u \cdot (-\sin x) + f_v \cdot (2x)$

$$\frac{d^2 y}{dx^2} = -(f_{uu} \cdot (-\sin x) + f_{uv} \cdot (2x)) \cdot \sin x - f_u \cdot \cos x + [f_{vu} \cdot (-\sin x) + f_{vv} \cdot (2x)] \cdot (2x) + 2f_v$$

从而 $\left. \frac{d^2 y}{dx^2} \right|_{x=0} = -f_u(1,1) + 2f_v(1,1) = 5$

13. 已知函数 $f(x) = x + 1$, 若 $f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos nx, x \in [0, \pi]$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} n^2 \sin a_{2n-1} =$ _____.

答案: $-\frac{1}{\pi}$

解: 由于 $f(x)$ 展开的是余弦级数, 由公式得

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) \cos nx dx = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} (x+1) \cos nx dx = \frac{2}{\pi} \left[\frac{x \sin nx}{n} + \frac{\cos nx}{n^2} + \frac{\sin nx}{n} \right] \Big|_0^{\pi} \\ &= \frac{2}{n^2 \pi} (\cos n\pi - 1) = \frac{2}{n^2 \pi} [(-1)^n - 1] \end{aligned}$$

故 $a_{2n-1} = \frac{-4}{(2n-1)^2\pi}$, 故 $\lim_{n \rightarrow \infty} n^2 \sin a_{2n-1} = \lim_{n \rightarrow \infty} n^2 \sin \frac{-4}{(2n-1)^2\pi} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{-4n^2}{(2n-1)^2\pi} = -\frac{1}{\pi}$

14. 微分方程 $y' = \frac{1}{(x+y)^2}$ 满足条件 $y(1) = 0$ 的解为_____.

答案: $y - \arctan(x+y) = -\frac{\pi}{4}$

解: 令 $x+y=u$, $1+\frac{dy}{dx} = \frac{du}{dx}$ 代入方程得 $\frac{du}{dx} - 1 = \frac{1}{u^2}$, 即 $\frac{du}{dx} = \frac{1+u^2}{u^2}$, 分离变量得

$\frac{u^2 du}{1+u^2} = dx$, 两边积分 $\int \frac{u^2 du}{1+u^2} = \int dx$, 解得 $u - \arctan u = x + C$, 即 $y - \arctan(x+y) = C$, 由 $y(1) = 0$

解得 $C = -\frac{\pi}{4}$, 故解为 $y - \arctan(x+y) = -\frac{\pi}{4}$, (或 $x = \tan\left(y + \frac{\pi}{4}\right) - y$)

15. 设实矩阵 $A = \begin{pmatrix} a+1 & a \\ a & a \end{pmatrix}$, 若对于任意实向量 $\alpha = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}, \beta = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix}$, 有 $(\alpha^T A \beta)^2 \leq \alpha^T A \alpha \cdot \beta^T A \beta$ 都成立, 则 a 的取值范围 _____.

答案: $[0, +\infty)$

解: 由题意知, 对任意的 α, β , $(\alpha^T A \beta)^2 \leq \alpha^T A \alpha \cdot \beta^T A \beta$, 即 $(\alpha^T A \beta)^2 - \alpha^T A \alpha \cdot \beta^T A \beta = \alpha^T A(\beta \alpha^T - \alpha \beta^T) A \beta \leq 0$, 令 $f(x_1, x_2, y_1, y_2) = \alpha^T A(\beta \alpha^T - \alpha \beta^T) A \beta$

而 $\beta \alpha^T - \alpha \beta^T = (x_2 y_1 - x_1 y_2) \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$,

$A(\beta \alpha^T - \alpha \beta^T) A = (x_2 y_1 - x_1 y_2) \begin{pmatrix} a+1 & a \\ a & a \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a+1 & a \\ a & a \end{pmatrix} = (x_2 y_1 - x_1 y_2) \begin{pmatrix} 0 & a \\ -a & 0 \end{pmatrix}$

从而 $f(x_1, x_2, y_1, y_2) = \alpha^T A(\beta \alpha^T - \alpha \beta^T) A \beta = -a(x_2 y_1 - x_1 y_2)^2$, 对任意的 x_1, x_2, y_1, y_2 , $f(x_1, x_2, y_1, y_2) \leq 0$, 从而解得 $a \geq 0$.

16. 设随机试验每次成功的概率为 p , 现进行 3 次独立重复试验, 在至少成功一次的前提下, 3 次试验全部成功的概率为 $\frac{4}{13}$, 则 $p =$ _____.

答案: $\frac{2}{3}$

解: 设随机变量 X 表示三次试验中成功的次数, 则 $X \sim B(3, p)$, 由题意知

$P\{X=3|X \geq 1\} = \frac{P\{X=3, X \geq 1\}}{P\{X \geq 1\}} = \frac{P\{X=3\}}{1-P\{X=0\}} = \frac{C_3^3 p^3}{1-C_3^0 (1-p)^3} = \frac{p^3}{1-(1-p)^3} = \frac{4}{13}$, 解得

$$p = \frac{2}{3}, p = 0 \text{ (舍去)} \quad p = -2 \text{ (舍去)}, \text{ 故 } p = \frac{2}{3}$$

三、解答题: 第 17~22 题, 共 70 分, 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

17. (本题满分 10 分)

已知平面区域 $D = \{(x, y) | \sqrt{1-y^2} \leq x \leq 1, -1 \leq y \leq 1\}$, 计算 $\iint_D \frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}} dx dy$

解: 方法一, 由于积分区域关于 x 轴对称, 被积函数关于 y 为偶函数, 故

$$\begin{aligned} \iint_D \frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}} dx dy &= 2 \iint_{D_1} \frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}} dx dy = 2 \int_0^1 dy \int_{\sqrt{1-y^2}}^1 \frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}} dx = \int_0^1 dy \int_{\sqrt{1-y^2}}^1 \frac{1}{\sqrt{x^2+y^2}} d(x^2+y^2) \\ &= 2 \int_0^1 (\sqrt{1+y^2} - 1) dy = 2 \int_0^1 \sqrt{1+y^2} dy - 2 = \sqrt{2} - 2 + \ln(1+\sqrt{2}) \end{aligned}$$

$$\text{其中 } \int_0^1 \sqrt{1+y^2} dy \stackrel{y=\tan t}{=} \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sec^3 t dt = \frac{1}{2} [\sec t \tan t + \ln |\sec t + \tan t|]_0^{\frac{\pi}{4}} = \frac{\sqrt{2} + \ln(1+\sqrt{2})}{2}.$$

方法二, 由于积分区域关于 x 轴对称, 被积函数关于 y 为偶函数, 故

$$\begin{aligned} \iint_D \frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}} dx dy &= 2 \iint_{D_1} \frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}} dx dy = 2 \int_1^{\sqrt{2}} d\rho \int_{\arccos \frac{1}{\rho}}^{\arcsin \frac{1}{\rho}} \rho \cos \theta d\theta = 2 \int_1^{\sqrt{2}} \rho \left(\frac{1}{\rho} - \frac{\sqrt{\rho^2-1}}{\rho} \right) d\rho \\ &= 2 \int_1^{\sqrt{2}} (1 - \sqrt{\rho^2-1}) d\rho = 2\sqrt{2} - 2 - 2 \int_1^{\sqrt{2}} \sqrt{\rho^2-1} d\rho = \sqrt{2} - 2 + \ln(1+\sqrt{2}) \end{aligned}$$

其中

$$\int_1^{\sqrt{2}} \sqrt{\rho^2-1} d\rho \stackrel{\rho=\sec t}{=} \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sec t \tan^2 t dt = \int_0^{\frac{\pi}{4}} (\sec^3 t - \sec t) dt = \frac{1}{2} [\sec t \tan t - \ln |\sec t + \tan t|]_0^{\frac{\pi}{4}} = \frac{\sqrt{2} - \ln(1+\sqrt{2})}{2}$$

18. (本题满分 12 分)

已知函数 $f(x, y) = x^3 + y^3 - (x+y)^2 + 3$, 设 T 是曲面 $z = f(x, y)$ 在点 $(1, 1, 1)$ 处的切平面, D 为 T 与坐标平面所围成的有界区域在 xoy 平面上的投影.

(1) 求 T 的方程;

(2) 求 $f(x, y)$ 在 D 上的最大值与最小值.

解: (1) $f_x = 3x^2 - 2x - 2y, f_y = 3y^2 - 2x - 2y$, $f_x(1, 1) = -1, f_y(1, 1) = -1$, 故曲面 $z = f(x, y)$ 在 $(1, 1, 1)$ 处切平面的法向量 $\vec{n} = (-f_x(1, 1), -f_y(1, 1), 1)$, 即 $\vec{n} = (1, 1, 1)$, 故在 $(1, 1, 1)$ 处的切平面为

$$(x-1) + (y-1) + (z-1) = 0, \text{ 即 } x + y + z - 3 = 0$$

(2) 区域 D 为 $x + y \leq 3, x \geq 0, y \geq 0$

$$\text{区域 } D \text{ 内驻点 } \quad \text{令 } \begin{cases} f_x = 3x^2 - 2x - 2y = 0 \\ f_y = 3y^2 - 2x - 2y = 0 \end{cases} \quad \text{解得驻点 } \left(\frac{4}{3}, \frac{4}{3} \right), \quad f\left(\frac{4}{3}, \frac{4}{3} \right) = \frac{17}{27}$$

在边界 $y=0(0<x<3)$, $f(x,0)=x^3-x^2+3$ 得驻点为 $\left(\frac{2}{3},0\right)$, $f\left(\frac{2}{3},0\right)=\frac{77}{27}$

在边界 $x=0(0<y<3)$, $f(0,y)=y^3-y^2+3$ 得驻点为 $\left(\frac{2}{3},0\right)$, $f\left(\frac{2}{3},0\right)=\frac{77}{27}$

在边界 $x+y=3(0<x<3)$ 上, $f(x,3-x)=x^3+(3-x)^3-6$ 得驻点 $\left(\frac{3}{2},\frac{3}{2}\right)$, $f\left(\frac{3}{2},\frac{3}{2}\right)=\frac{3}{4}$;

在边界顶点, 有 $f(0,0)=3, f(0,3)=f(3,0)=21$

综上, $f(x,y)$ 在区域 D 上的最大值为 $f(0,3)=f(3,0)=21$, 最小值为 $f\left(\frac{4}{3},\frac{4}{3}\right)=\frac{17}{27}$

19. (本题满分 12 分)

设函数 $f(x)$ 具有 2 阶导数, 且 $f'(0)=f'(1)$, $|f''(x)|\leq 1$, 证明:

(1) 当 $x\in(0,1)$ 时, $|f(x)-f(0)(1-x)-f(1)x|\leq \frac{x(1-x)}{2}$;

(2) $\left|\int_0^1 f(x)dx - \frac{f(0)+f(1)}{2}\right| \leq \frac{1}{12}$.

总体思路: 题中有 $f(x)$ 二阶可导, 用泰勒中值定理, 有 $f'(0)=f'(1)$ 信息, x_0 分别取 0 和 1, 结论

(1) 中没有一阶导数信息, 就要消一阶导数; 又因 $\int_0^1 \frac{x(1-x)}{2}dx = \frac{1}{12}$, 故 (2) 的证明是对 (1) 两边积分.

证明: (1) 由于函数 $f(x)$ 具有 2 阶导数, 则有 $f(x)=f(x_0)+f'(x_0)(x-x_0)+\frac{f''(\xi)}{2}(x-x_0)^2$

取 x_0 为 0 和 1, $x\in(0,1)$ 时

$$f(x)=f(0)+f'(0)x+\frac{f''(\xi_1)}{2}x^2, \quad \text{其中 } 0<\xi_1<x \quad (1)$$

$$f(x)=f(1)+f'(1)(x-1)+\frac{f''(\xi_2)}{2}(x-1)^2, \quad \text{其中 } x<\xi_2<1 \quad (2)$$

又因 $f'(0)=f'(1)$, (2) $\times x -$ (1) $\times (x-1)$ 得

$$f(x)=f(1)x+f(0)(1-x)+\frac{f''(\xi_2)}{2}x(x-1)^2+\frac{f''(\xi_1)}{2}x^2(1-x)$$

$$\text{从而 } f(x)-f(1)x+f(0)(1-x)=\frac{f''(\xi_2)}{2}x(x-1)^2+\frac{f''(\xi_1)}{2}x^2(1-x)$$

$$\begin{aligned}
|f(x) - f(1)x + f(0)(1-x)| &= \left| \frac{f''(\xi_2)}{2} x(x-1)^2 + \frac{f''(\xi_1)}{2} x^2(1-x) \right| \\
&\leq \left| \frac{f''(\xi_2)}{2} x(x-1)^2 \right| + \left| \frac{f''(\xi_1)}{2} x^2(1-x) \right| \\
&= \frac{|f''(\xi_2)|}{2} x(x-1)^2 + \frac{|f''(\xi_1)|}{2} x^2(1-x)
\end{aligned}$$

又因 $|f''(x)| \leq 1$, 所以 $|f(x) - f(1)x + f(0)(1-x)| \leq \frac{1}{2} x(x-1)^2 + \frac{1}{2} x^2(1-x) = \frac{x(1-x)}{2}$.

(2) 由于 $|f(x) - f(0)(1-x) - f(1)x| \leq \frac{x(1-x)}{2}$, 从而

$$\int_0^1 |f(x) - f(0)(1-x) - f(1)x| dx \leq \int_0^1 \frac{x(1-x)}{2} dx = \frac{1}{12}, \text{ 而}$$

$$\int_0^1 |f(x) - f(0)(1-x) - f(1)x| dx \geq \left| \int_0^1 (f(x) - f(0)(1-x) - f(1)x) dx \right| = \left| \int_0^1 f(x) dx - \frac{f(0) + f(1)}{2} \right|, \text{ 结合上}$$

$$\text{式可得} \left| \int_0^1 f(x) dx - \frac{f(0) + f(1)}{2} \right| \leq \frac{1}{12}.$$

20. (本题满分 12 分)

已知有向曲线 L 是球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 2x$ 与平面 $2x - z - 1 = 0$ 的交线, 从 z 轴正向往 z 轴负向看去为逆时针方向, 计算曲线积分 $\int_L (6xyz - yz^2) dx + 2x^2 z dy + xyz dz$

解: 由斯托克斯公式可得

$$\int_L (6xyz - yz^2) dx + 2x^2 z dy + xyz dz = \iint_{\Sigma} \begin{vmatrix} dydz & dx dz & dx dy \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ 6xyz - yz^2 & 2x^2 z & xyz \end{vmatrix}, \text{ 其中 } \Sigma \text{ 为 } 2x - z - 1 = 0, \text{ 取上侧}$$

$$= \iint_{\Sigma} (xz - 2x^2) dydz + (3yz - 6xy) dx dz + (z^2 - 2xz) dx dy$$

$$= \iint_{\Sigma} (xz - 2x^2)(-z_x) dx dy + (3yz - 6xy)(-z_y) dx dy + (z^2 - 2xz) dx dy$$

$$= \iint_{\Sigma} (xz - 2x^2)(-2) dx dy + 0 + (z^2 - 2xz) dx dy = \iint_{\Sigma} (4x^2 + z^2 - 4xz) dx dy$$

$$= \iint_D [4x^2 + (2x-1)^2 - 4x(2x-1)] dx dy = \iint_D dx dy = S_D = \frac{4\sqrt{5}}{25} \pi$$

$$\text{其中 } D \text{ 为 } \frac{\left(x - \frac{3}{5}\right)^2}{\left(\frac{2}{5}\right)^2} + \frac{y^2}{\left(\frac{2\sqrt{5}}{5}\right)^2} \leq 1$$

21. (本题满分 12 分)

已知数列 $\{x_n\}, \{y_n\}, \{z_n\}$ 满足 $x_0 = -1, y_0 = 0, z_0 = 2$, 且 $\begin{cases} x_n = -2x_{n-1} + 2z_{n-1} \\ y_n = -2y_{n-1} - 2z_{n-1} \\ z_n = -6x_{n-1} - 3y_{n-1} + 3z_{n-1} \end{cases}$, 记 $\alpha_n = \begin{pmatrix} x_n \\ y_n \\ z_n \end{pmatrix}$,

写出满足 $\alpha_n = A\alpha_{n-1}$ 的矩阵 A , 并求 A^n 及 x_n, y_n, z_n .

解: 由题意知 $\begin{pmatrix} x_n \\ y_n \\ z_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 & 0 & 2 \\ 0 & -2 & -2 \\ -6 & -3 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_{n-1} \\ y_{n-1} \\ z_{n-1} \end{pmatrix}$, 即 $\alpha_n = A\alpha_{n-1}$, 其中 $A = \begin{pmatrix} -2 & 0 & 2 \\ 0 & -2 & -2 \\ -6 & -3 & 3 \end{pmatrix}$

$$|A - \lambda E| = \begin{vmatrix} -2-\lambda & 0 & 2 \\ 0 & -2-\lambda & -2 \\ -6 & -3 & 3-\lambda \end{vmatrix} = -\lambda(\lambda-1)(\lambda+2) = 0 \text{ 解得 } A \text{ 的特征值为 } \lambda_1 = 0, \lambda_2 = 1, \lambda_3 = -2$$

$\lambda_1 = 0$ 对应特征向量满足 $Ax = 0$, 解得 $\xi_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\lambda_2 = 1$ 对应特征向量满足 $(A - E)x = 0$, 解得

$\xi_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \\ 3 \end{pmatrix}$, $\lambda_3 = -2$ 对应特征向量满足 $(A + 2E)x = 0$, 解得 $\xi_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 0 \end{pmatrix}$, 故存在可逆矩阵

$$P = (\xi_1, \xi_2, \xi_3) = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ -1 & -2 & -2 \\ 1 & 3 & 0 \end{pmatrix}, \text{ 使得 } P^{-1}AP = \Lambda, \text{ 其中 } \Lambda = \begin{pmatrix} 0 & & \\ & 1 & \\ & & -2 \end{pmatrix}, \text{ 即 } A = P\Lambda P^{-1}$$

$$A^n = P\Lambda^n P^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ -1 & -2 & -2 \\ 1 & 3 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & & \\ & 1 & \\ & & -2 \end{pmatrix}^n \begin{pmatrix} 6 & 3 & -2 \\ -2 & -1 & 1 \\ -1 & -1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -4 + (-1)^{n+1} \cdot 2^n & -2 + (-1)^{n+1} \cdot 2^n & 2 \\ 4 + (-1)^n \cdot 2^{n+1} & 2 + (-1)^n \cdot 2^{n+1} & -2 \\ -6 & -3 & 3 \end{pmatrix}$$

$$\text{由于 } \alpha_n = A\alpha_{n-1} = A^n \alpha_0 = \begin{pmatrix} -4 + (-1)^{n+1} \cdot 2^n & -2 + (-1)^{n+1} \cdot 2^n & 2 \\ 4 + (-1)^n \cdot 2^{n+1} & 2 + (-1)^n \cdot 2^{n+1} & -2 \\ -6 & -3 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_0 \\ y_0 \\ z_0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 8 + (-2)^n \\ -8 + (-2)^{n+1} \\ 12 \end{pmatrix}$$

即 $x_n = 8 + (-2)^n, y_n = -8 + (-2)^{n+1}, z_n = 12$.

22. (本题满分 12 分)

设总体 X 服从 $[0, \theta]$ 上的均匀分布, 其中 $\theta \in (0, +\infty)$ 为未知参数, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体 X 的简单随机样本, 记 $X_{(n)} = \max\{X_1, X_2, \dots, X_n\}, T_c = cX_{(n)}$

(1) 求 c , 使得 T_c 是 θ 的无偏估计;

(2) 记 $h(c) = E(T_c - \theta)^2$, 求 c 使得 $h(c)$ 最小.

解: (1) X 的概率密度 $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{\theta} & 0 < x < \theta \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$, X 的分布函数 $F(x) = \begin{cases} 0 & x \leq 0 \\ \frac{x}{\theta} & 0 < x < \theta \\ 1 & x \geq \theta \end{cases}$

$X_{(n)}$ 的分布函数 $F_{X_{(n)}}(x) = F^n(x) = \begin{cases} 0 & x \leq 0 \\ \frac{x^n}{\theta^n} & 0 < x < \theta \\ 1 & x \geq \theta \end{cases}$, 从而 $X_{(n)}$ 的概率密度

$$f_{X_{(n)}}(x) = F'_{X_{(n)}}(x) = \begin{cases} \frac{nx^{n-1}}{\theta^n} & 0 < x < \theta \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$$

$E(T_c) = E(cX_{(n)}) = c \int_0^\theta x \cdot \frac{nx^{n-1}}{\theta^n} dx = \frac{cn}{n+1} \theta$, 即当 $c = \frac{n+1}{n}$ 时, $E(T_c) = \theta$, T_c 是 θ 的无偏估计.

(2) $E(T_c^2) = E(c^2 X_{(n)}^2) = c^2 \int_0^\theta x^2 \cdot \frac{nx^{n-1}}{\theta^n} dx = \frac{c^2 n}{n+2} \theta^2$,

$$h(c) = E(T_c - \theta)^2 = E(T_c^2 - 2\theta T_c + \theta^2) = E(T_c^2) - 2\theta E(T_c) + \theta^2 = \frac{n\theta^2}{n+2} c^2 - \frac{2n\theta^2}{n+1} c + \theta^2$$

$h'(c) = \frac{2n\theta^2}{n+2} c - \frac{2n\theta^2}{n+1}$, 令 $h'(c) = 0$, 解得唯一驻点 $c = \frac{n+2}{n+1}$, 又因 $h''(c) = \frac{2n\theta^2}{n+2} > 0$, 故当 $c = \frac{n+2}{n+1}$

时, 使得 $h(c)$ 最小.